

운영체제(OS) 개론 예상 문제집

문제 1

다음 중 운영체제(Operating System)의 기본 역할과 특징에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 응용 프로그램(Application)의 실행을 제어하고 관리한다.
- ② 응용 프로그램과 컴퓨터 하드웨어 간의 인터페이스 역할을 담당한다.
- ③ 컴퓨터 자원을 효율적으로 관리하여 사용자에게 편리성을 제공한다.
- ④ 컴퓨터의 하드웨어 자체만을 칭하며, 소프트웨어 요소는 포함하지 않는다.

해설



정답은 4번이에요. 운영체제는 하드웨어 장치 자체가 아니라, 하드웨어와 응용 프로그램 사이에서 전체 시스템을 제어하고 관리하는 가장 핵심적인 '소프트웨어'입니다. 1번, 2번, 3번 보기는 모두 운영체제의 올바른 역할로, 응용 프로그램의 실행 제어, 하드웨어와의 인터페이스 제공, 효율적인 자원 관리를 통한 편리성 제공을 정확히 설명하고 있어요. 컴퓨터 시스템 구조를 공부할 때 하드웨어를 직접 제어한다는 특성 때문에 OS를 하드웨어의 일종으로 혼동하는 경우가 종종 발생합니다. 운영체제는 하드웨어 위에서 항상

실행되며 시스템 제어권을 갖는 최상위 시스템 소프트웨어라는 점을 잘 정리해 두어야 해요. 시험에서는 운영체제의 본질이 '소프트웨어'라는 점과 '중재자(인터페이스)' 역할을 묻는 지문이 자주 출제되니 꼭 기억해 두세요.

문제 2

제시된 본문 자료에 명시된 운영체제의 3가지 주요 목적(Objectives)으로만 올바르게 짝지어진 것은?

- ① 편리성(Convenience), 효율성(Efficiency), 발전 능력(Ability to evolve)
- ② 보안성(Security), 편리성(Convenience), 대용량성(Capacity)
- ③ 신속성(Speed), 효율성(Efficiency), 호환성(Compatibility)
- ④ 가상화(Virtualization), 편리성(Convenience), 복구성(Recoverability)

해설



정답은 1번입니다. 교재 자료에서 명시하고 있는 운영체제의 3대 주요 목적은 편리성(Convenience), 효율성(Efficiency), 그리고 발전 능력(Ability to evolve)이에요. 2번, 3번, 4번 지문에 나오는 보안성, 신속성, 가상화 등도 현대 운영체제에서 중요하게 다루는 기능이지만, OS 설계의 근본적인 3대 목적에는 들어가지 않는 오답 선택지입니다. 편리성은 사용자가 컴퓨터를 더 쉽게 사용하도록 돕는 것이고, 효율성은 CPU나 메모리 같은 자원을 낭비 없이 쓰게 하는 것이며, 발전 능력은 서비스 중단 없이 새로운 기능을

유용하게 수용하도록 제작되는 것을 의미해요. 시험이나 면접에서는 OS의 '세부적인 기능'과 '근본적인 설계 목적'을 섞어서 오답을 유도하곤 하니, 이 3가지 키워드는 기본 개념으로 명확히 외워두시는 것이 좋습니다.

문제 3

운영체제(OS)가 컴퓨터 시스템에서 가지는 위상과 필요성에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 운영체제는 컴퓨터에서 실행되는 가장 중요하고 핵심적인 소프트웨어이다.
- ② 운영체제가 없더라도 응용 프로그램이 하드웨어를 직접 제어하여 문제없이 동작할 수 있다.
- ③ 새로운 하드웨어나 기능이 추가될 때 운영체제는 이에 맞춰 확장되고 발전할 수 있어야 한다.
- ④ 컴퓨터 시스템은 운영체제가 없으면 일반 사용자가 실제로 활용하기 어렵다.

해설



정답은 2번이에요. 자료에도 나와 있듯이 'A computer is useless without an operating system', 즉 운영체제 없이는 컴퓨터를 제대로 사용할 수 없답니다. 1번, 3번, 4번 지문은 모두 올바른 설명으로, 운영체제가 가장 핵심적인 소프트웨어이자 자원 추상화 및 지속적 발전 능력을 가져야 함을 설명하고 있어요. 만약 운영체제가 없다면 각 응용 프로그램 개발자가 모든 하드웨어 장치 제어 코드를 직접 작성해야 해서 사실상 정상적인 프로그램 실행과 시스템 관리가 불가능해집니다. 실무나 객관식 문제에서 '응

용 프로그램이 하드웨어를 직접 독점 관리할 수 있다'는 식의 지문이 나오면 대표적인 함정이니, OS라는 자원 중재자가 반드시 필요하다는 원리를 꼭 기억해 두세요.